OverNightRepair

Restaura a Conexão Neuroendócrina da Pele

EXSYMOL SAM

BIOTEC

06/2014

OverNightRepair

INCI Name: *Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate (and) Dimethylsilanol hyaluronate (and) Dercarboxy Carnosine Hcl (and) Glutamylamidoethyl imidazole (and) Zinc Acetylmethionate (and) Copper Acetylmethionate (and) Magnesium Acetylmethionate (and) Manganese Acetylmethionate(and) Butylene Glycol (and) Water.*

- Resincroniza os genes do ciclo circadiano;
- Combate o estresse oxidativo e os danos celulares;
- Intensifica o ciclo de reparação celular noturno;
- Promove hidratação intensa e duradoura.

Sistema Noturno de Recuperação da Pele

Durante a noite a pele está mais receptiva aos tratamentos que reforçam os sistema de proteção e reparação celular. O exclusivo sistema **OverNight Repair** possui ação global sobre todas as manifestações do envelhecimento cutâneo, por meio da associação balanceada e sinérgica de tecnologias de última geração em biopeptídeos, micronutrientes e potentes antioxidantes.

O exclusivo **OverNight Repair** combate a formação de radicais livres, repara os danos celulares causados pelo estresse oxidativo, combate a fragmentação do DNA e a glicação do colágeno.

OverNight Repair favorece a restauração do sistema imunológico cutâneo, estimula a atividade dos fibroblastos, normaliza o metabolismo celular e favorece a biossíntese de colágeno por meio da resincronização dos genes do ciclo circadiano.

Biopeptideos da L-Glutamyl-aminoethylimidazole imunoestimulador e resincronizador dos genes do ciclo circadiano

Durante a noite o organismo se regenera e é justamente neste período que torna-se necessário estimular a renovação. Isto pode ser feito por meio da aplicação sobre a pele de um agente estimulante idêntico aos raios UV, porém, de forma modulada e inteligente, onde aproveitam-se apenas os efeitos benéficos.

L-glutamyl – aminoethylimidazole reproduz os mecanismos de estímulo celular que ocorrem durante o dia com a ação "Cytokine-Like" (envio de uma mensagem para as células cutâneas, resultando na ativação do metabolismo celular durante a noite).

Homeostase, Comunicação Celular e Resposta Imune

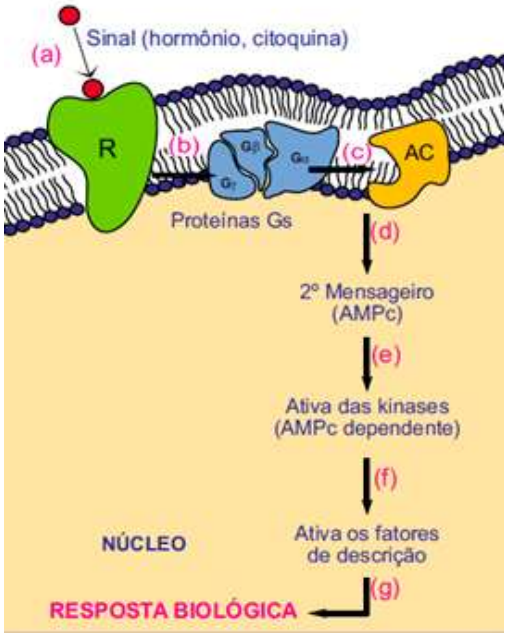
A homeostase da pele depende de uma rede de comunicação que acontece entre diferentes constituintes do tecido cutâneo.

A comunicação entre as células que envolve um número de moléculas sinalizadoras, tais como, hormônios, citoquinas e fatores de crescimento é também essencial para a reparação dos tecidos e para o sistema imunológico da pele.

Com o passar dos anos e exposições repetidas ao estresse ambiental (poluição, raios UV) a comunicação celular é afetada resultando em uma diminuição do sistema imunológico e uma alteração na atividade metabólica caracterizada, por exemplo, por uma sensação de pele seca.

Todos os sinais biológicos iniciam uma resposta celular por meio de um mecanismo denominado "sinal de transdução".

SINAL DE TRANSDUÇÃO: Transfere o sinal externo para o alvo biológico localizado dentro da célula, conforme ilustrado abaixo:



(a) Sinal (hormônio, citoquina) direciona-se para a membrana celular target.

(b) A proteína receptora (R) inicia a transdução do sinal para dentro da célula por meio de uma interação com as proteínas Gs intermediárias (Gg, Gb, Ga).

(c) As proteínas Gs ativam a adenil ciclase (AC).

(d)(e)(f) A adenil ciclase ativada produz um "segundo mensageiro" intracelular que se difunde através das kinases AMPc dependentes, que finalmente ativam os fatores de transcrição.

(g) A resposta biológica inclui: multiplicação celular, ativação genética e produção de biomoléculas.

Imunoestimulação

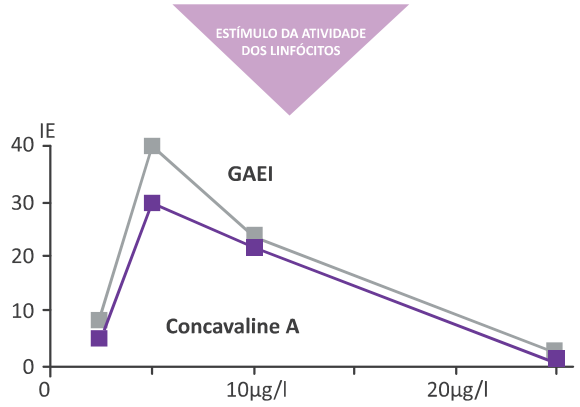
A capacidade imunoestimulante de L-glutamyl – aminoethylimidazole foi comprovada sobre o estímulo das células imunes (linfócitos humanos e esplenócitos murinos).

O gráfico abaixo ilustra a eficácia citoestimulante do biopeptídeo L – glutamyl – aminoethylimidazole (GAEI) sobre os linfócitos humanos.

A propriedade imunoestimulante é caracterizada pelo índice de estimulação "IE" (quantidade de timidina titulada incorporada nas células vivas).

A atividade é comparada com a do Concanavaline A (imunoestimulador-referência).

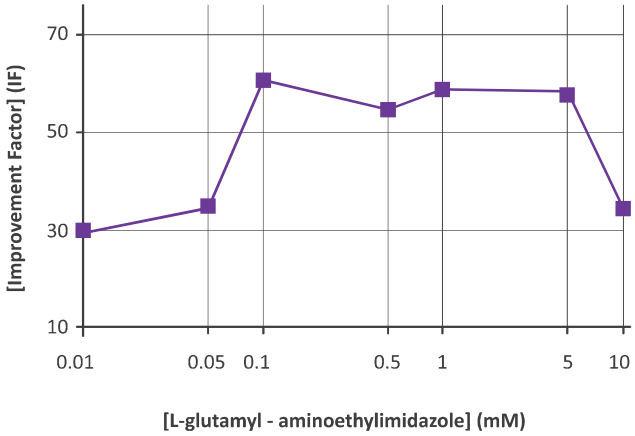
Estímulo dos Linfócitos Humanos



Ação Citoestimulante sobre os Fibroblastos

O biopeptídeo L – glutamyl – aminoethylimidazole possui propriedades citoestimulantes sobre culturas de fibroblastos humanos W138.

Devido aos desequilíbrios causados na comunicação celular durante o envelhecimento, a Exsymol, empresa monegasca especializada na extração e síntese molecular utilizou um modelo experimental em condições específicas para reproduzir o estado envelhecido das células, no qual a ação citoestimulante do L – *glutamyl – aminoethylimidazole* poderia ser completamente expressa. Isto consiste em submeter as células a um meio "sub-optimum" (apenas 2% de soro fetal de ovelha FCS) e medir a multiplicação celular (incorporação de um colorante vital) e comparar com cultura celulares em condições ótimas (10% FCS).



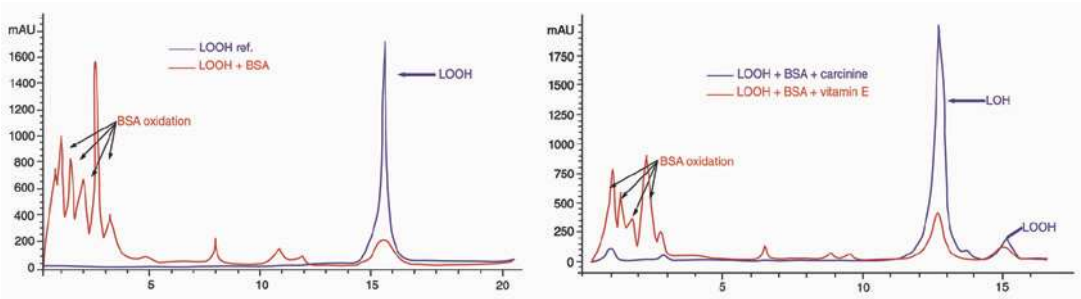
Ação do L – Glu – Hist sobre a multiplicação dos fibroblastos W18, medida pela incorporação de Neutral Red, e detectado a 540 nm. Os cálculos são feitos com 3 experimentos, onde cada valor significa 6 medidas.

Peptideomimético da Carcinina com efeito protetor da membrana celular neutraliza os efeitos maléficos da lipo peroxidação da membrana

A membrana celular é um dos principais alvos afetados pela oxidação resultando na formação de hidroperóxidos de ácidos graxos. No caso de uma oxidação moderada, enzimas, como peroxidases e superóxido dismutase ou antioxidantes específicos, tais como, pseudodipeptídeos podem reduzir os hidroxiperóxidos e reparar os danos oxidativos.

Quando ocorre uma oxidação mais avançada a célula se "autodestrói" (apoptose) a fim de interromper a cascata oxidativa. Em um estágio final, a morte celular ("necrose") induz à liberação de hidroxiperóxidos de ácidos graxos que migram para diferentes compartimentos do tecido conjuntivo espalhando sua ação oxidativa.

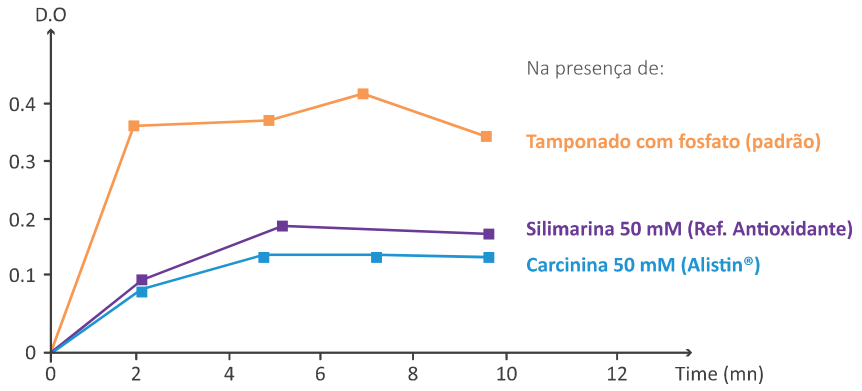
Estudo *In Vitro* da Reparação da Membrana Celular



A análise do HPLC demonstra a capacidade da *Dercaboxy Carnosine* de reduzir hidroxiperóxidos de ácidos graxos (LOOH) em álcoois não tóxicos (LOH).

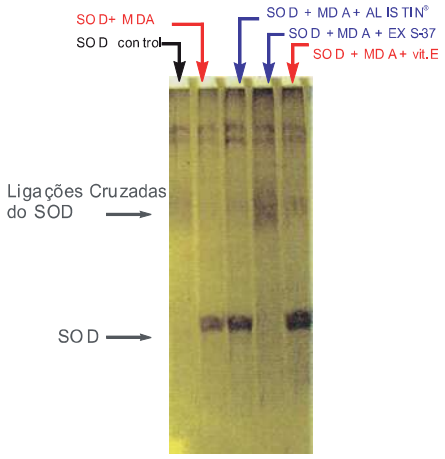
Ação Antioxidante

A *Dercaboxy Carnosine* limita as reações oxidativas em um determinado compartimento celular. A ação antioxidante foi avaliada usando variações de MDA após algumas incubações.

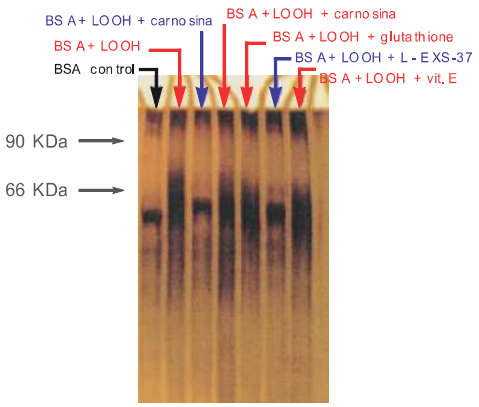


Proteção das Proteínas

O estresse oxidativo é distribuído a partir da fase lipofílica (membrana celular) em direção à fase hidrofílica resultando em uma oxidação das proteínas (colágeno, SOD...). O dano oxidativo subsequente pode ser avaliado *in vitro* em um meio contendo LOOH ou MDA e proteínas, tais como, proteínas BSA ou SOD (enzima antioxidante natural). As propriedades antioxidantes de várias moléculas foram estudadas de acordo com o seguinte procedimento:



Electrophoresis (SDS Page) de SOD na presença de MDA.



Electrophoresis (SDS Page) de BSA na presença deLOOH.

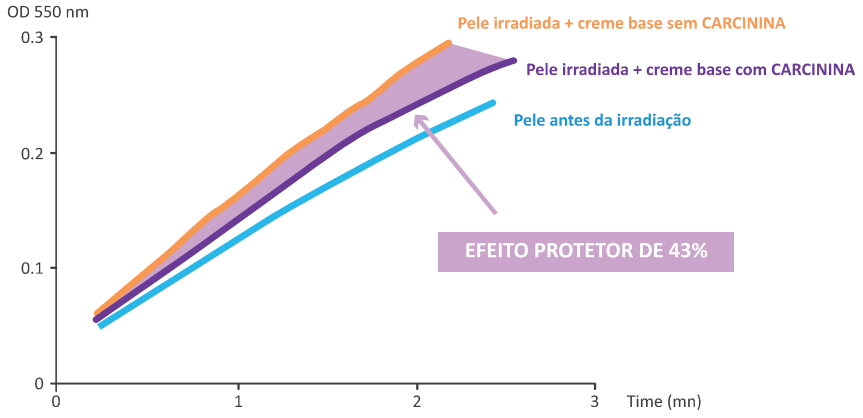
Graças às suas propriedades *"peroxidase-like"* I a *Dercaboxy carnosine* reduz os hidroperóxidos de ácidos graxos e limita a futura propagação oxidativa. Por meio de eletroforese demonstra-se que as proteínas foram protegidas. A *Decarboxy carnosine* também protege as proteínas contra a oxidação originária de aldeídos tóxicos.

Proteção de Enzimas

A ação protetora da *Dercaboxy Carnosine* sobre a S.O.D natural da pele foi demonstrada sobre uma função cutânea (epiderme-derme) irradiada com raios UV (A+B) e medida por meio da cinética da redução do citocromo C com O2-.

Esse teste *ex vivo* demonstra que uma formulação contendo a *Decarboxy Carnosine* preserva até 43% das defesas antioxidantes naturais da pele da degradação fotoinduzida.

Silício Ligado à Hidroxiprolina com Efeito Regenerador do Tecido

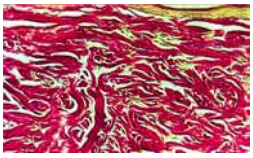


Regeneração do Tecido

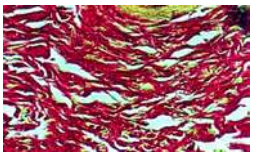
Foi realizado um estudo para verificação do *Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate* na regeneração do tecido.

Um gel contendo 4% de *Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate* e um gel placebo foram aplicados diariamente sobre uma pele envelhecida articialmente (após escarificação) durante duas semanas.

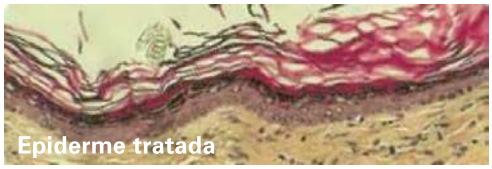
Após um período de sete dias (para completa cicatrização) foram realizadas biópsias para permitir a observação da epiderme e derme.



Derme não tratada



Derme tratada



No documento *"Effect of Cosmetic Cream Containing Methylsilanol Hydroxyproline Aspartame on the improvement of healing properties of aged skin - Comparison with Hydroxyproline"* existem outras fotos de cortes histológicos com colocação apropriada onde podemos observar um maior número de fibroblastos na pele tratada.

Uma hiperplasia característica (espessamento da epiderme) é visível sobre a epiderme não tratada, enquanto a pele tratada com 4% de Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate apresente uma epiderme com a característica mais próximas ao normal.

No caso da derme não tratada a regeneração ocorreu de modo não organizado, onde as fibras de colágeno (destacadas em azul claro) ficaram desordenadas. No caso da derme tratada, as fibras de colágeno ficaram muito mais organizadas (paralelas entre si e em relação a epiderme), o que resultou em uma melhor aparência da pele e maior elasticidade do tecido.

A excelente atividade do *Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate* como um regenerador tissular é uma consequência lógica de sua ação citoestimulante (evidenciada *in vitro*): quanto maior o número de fibroblastos, maior a biossíntese de colágeno (cujo o principal constituinte é a hidroxiprolina).

Renovação Celular (Citoestimulação)

A citoestimulação das células cutâneas, em particular dos fibroblastos, é um fator-chave no tecido conjuntivo jovem.

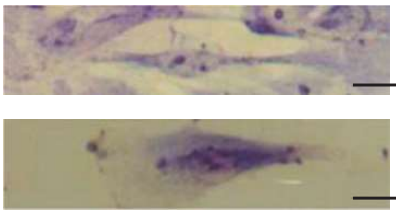
Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate responde a necessidade com o estímulo da divisão celular dos fibroblastos, consequentemente, ajudando a normalizar o metabolismo celular de um tecido envelhecido.

A ação regenerativa e citoestimulante do *Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate* foi demonstrada *in vitro* sobre um meio de cultura com fibroblastos humanos debilitados (Soro de Albumina Bovina 2%). O Neutral Red é adicionado ao meio de incubação e a sua incorporação, que ocorre apenas em células vivas, é medida por raios U.V. (Densidade Ótica). Um alto índice de D.O. demonstra uma importante citoestimulação.

Senescência Celular

A senescência celular é um mecanismo geneticamente programado responsável por uma parada irreversível na multiplicação e renovação celular. Este fenômeno coincide com o aparecimento de uma população de "células senescentes", com metabolismo e morfologia característicos.

O Tempo Replicativo é definido como o tempo em que as células multiplicam (células mitóticas): quando a célula ainda está viva, porém não se reproduz mais, ela se é denominada senescente.

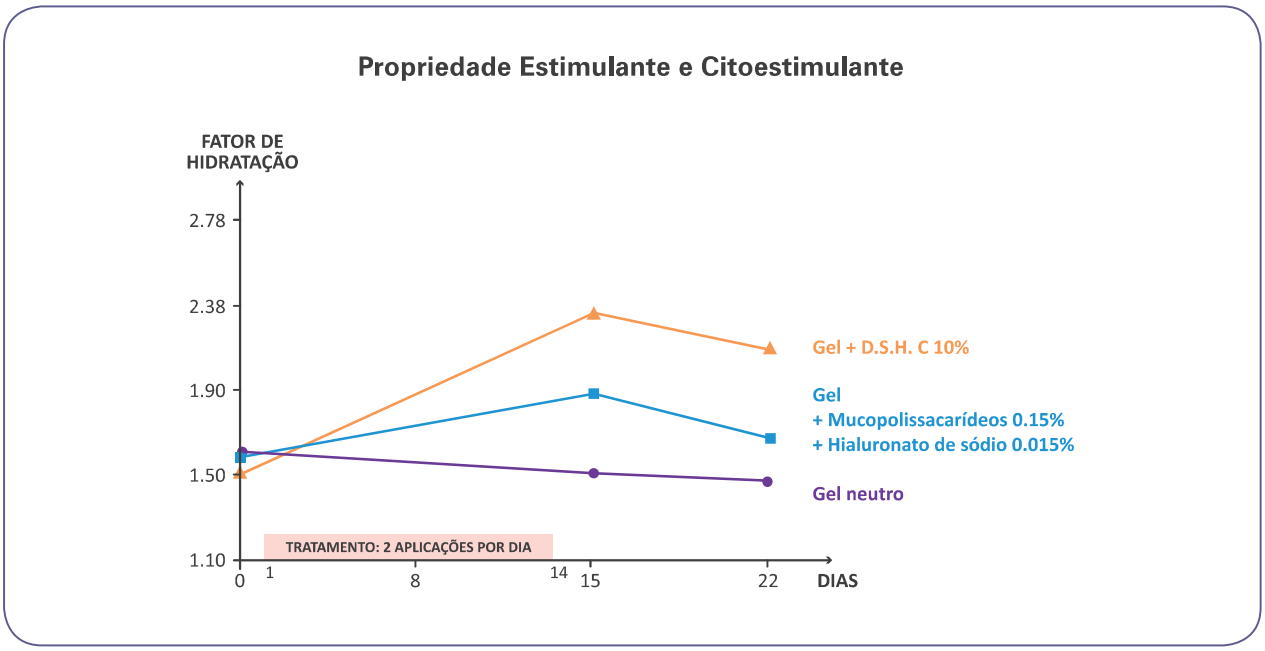


Silício Ligado ao Ácido Hialurônico com Alto Poder Hidratante

Associa as propriedades citoestimulantes do silício biologicamente ativo às propriedades hidratantes do ácido hialurônico. Isto assegura a regeneração dérmica e a hidratação intensa dos tecidos.

O Hialuronato de dimetilsilanol (ácido hialurônico vetorizado), indispensável para síntese de macromoléculas e para a reestruturação do tecido conjuntivo, preserva a integridade dos mucopolisacarídeos que inibem a fixação lipídica. O fator de impermeabilidade do tecido conjuntivo com referência aos lipídeos implica em consequente proteção das fibras elásticas.

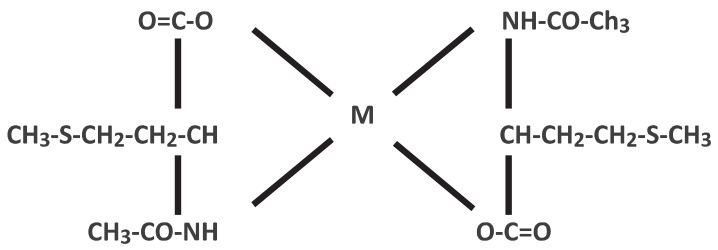
Dimethylsilanol Hyaluronate hidrata perfeitamente a pele. A estrutura do silício ativo, rica em funções hidroxilas estabelece as pontes de hidrogênio com a água livre e a água ligada, criando um equilíbrio na epiderme: a hidratação obtida é imediata e duradoura. Além disto, a estrutura glicosaminoglicana do radical hialurônico favorece a retenção hídrica sobre a epiderme.



Micronutrientes cofatores essenciais para atividades metabólicas da pele (Zinc Acetylmethyonate (and) Copper Acethylmetionate (and) Magnesium Acethylmetionate (and) Manganese Acethylmetionate)

Os oligoelementos (Zn + Cu + Mg + Mn) ligados ao aminoácido metionina são essenciais ao metabolismo celular. Estes micronutrientes exercem uma influência benéfica sobre o teor de hidratação da pele. O zinco e cobre possuem ação antirradicais livres e citoestimulantes. O cobre é um mineral essencial para formação de colágeno. O magnésio e o manganês possuem ação antiestresse, antifadiga (ação sobre o ATP) e propriedade anti-inflamatória bastante reconhecida.

Os oligoelementos estão ligados ao acetilmetionina, tornando-os solúveis em água e consequentemente ionizáveis. A estrutura molecular original dos oligoelementos do **Oligomix®** corresponde a um quelífero no qual o catalisador metálico, com número de oxidação II, está ligado a duas moléculas de N-Acetilmetionina. Esta estrutura pode ser representada pela seguinte fórmula estrutural:



A Metionina e a acetilmetionina participam:

- No processo de queratinização;
- Na contribuição do grupo Tiol SH, o qual é particularmente reativo e lábil;
- Na reação de oxidação-redução, por meio do transporte de hidrogênio.

Ela é portanto um agente de desintoxicação e essencial para formação de cadeias de queratina, enzimas e hormônios. Finalmente a Acetilmetionina, sendo uma substância hidrofílica com possibilidade de fixação dérmica com a cadeia lipofílica de sua molécula, assegura uma hidratação normal à derme.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate (and) Dimethylsilanol hyaluronate (and) Dercarboxy Carnosine Hcl (and) Glutamylamidoethyl imidazole (and) Zinc Acetylmethionate (and) Copper Acetylmethionate (and) Magnesium Acetylmethionate (and) Manganese Acetylmethionate(and) Butylene Glycol (and) Water*
APARÊNCIA	Líquido transparente
pH	4 - 6
DOSAGEM	3 a 6%

Referências Bibliográficas

Babizhayev, M.A., Seguin, M-C., Gueyne, J., Evstigneeva, R.P., Ageyeva, E.A., Zheltukhina, G.A. "L-carnosine (β-alanyl-L-histidine) and carcinine (β-alanylhistamine) act as natural antioxidants with hydroxyl-radical-scavenging and lipid-peroxidase activities "Biochemical J., vol. 304, (1994), pp. 509-916

Bayreuther K. , Rodemann, Ditman, Albeiz "Human skin fibroblasts in vitro differentiate along a terminal cell lineage" Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 85, (1988), pp. 5112-5116

Campisi J. , "The role of cellular senescence in skin aging" Journal of Investigative Dermatology Symposium, vol. 3, n°1 (1998), pp. 1 – 5

C. Beauchamp, I. Fridovich (1971) "Superoxide dismutase : improved assays and an assay applicable to acrylamide gels" - Analytical Biochem., vol. 44, pp. 276-287

J. Kunert-Radek , H. Stepien, K. Lyson et M. Pawlikowski (1990) "Effects of calcium channel modulators on the proliferation of mouse spleen lymphocytes in vitro" – Agents and Actions, vol.29, n° 3-4, pp. 254-258

M.T. Pieraggi, M. Julian, H. Bouissou (1984) "Fibroblast changes in in cutaneous aging" - Virchows Arch. Pathol. Anat., vol. 402, pp. 275-287

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

REPRESENTA
EXSYMOL SAM

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br